

App de Lengua de Señas Colombiana (LSC)

Resumen para el equipo de desarrollo - Universidad

1. ¿Qué queremos construir?

El docente plantea una aplicación tipo Duolingo para aprender lengua de señas de forma inclusiva y accesible. No es solo un traductor: incluye lecciones, ejercicios y progreso gamificado.

Parte	Descripción	Prioridad
Traductor texto -> señas	Escribir español y ver la seña	AHORA (Fase 1)
Aprendizaje gamificado	Lecciones, quiz, puntos, progreso	Fase 1-2
Cámara: señas -> texto	Detectar manos y convertir a texto	DESPUÉS (Fase 3)

Empezamos por texto a señas. La cámara es una fase posterior (más compleja).

2. ¿Cómo funciona el traductor?

No es magia automática. La app busca la palabra en un diccionario y muestra el video o animación que ya tenemos guardado.

Flujo básico

Usuario escribe 'Hola' → la app busca 'hola' en el diccionario → si existe, muestra el video; si no, muestra error, deletreo o sugerencias.

Lo que la app NO hace sola

- No traduce cualquier palabra del español automáticamente.
- No genera señas por sí misma (salvo investigación avanzada con IA).
- Solo muestra señas que ya están en nuestro catálogo.

3. ¿Hay que grabar video de TODAS las palabras?

No. No hace falta cubrir todo el diccionario del español.

Alcance	Señas	Uso
Prototipo	30-50	Prueba de concepto
Proyecto sólido	100-200	App defendible ante el docente
Producto grande	1.000+	Años de trabajo

Estrategia recomendada

- Palabras frecuentes: saludos, familia, números, colores, verbos básicos.
- Deletreo para palabras sin seña directa.
- Frases: varias señas en secuencia o frase grabada completa.

Formato recomendado

- Video (2-5 seg): lo más claro porque la seña es movimiento.
- GIF: alternativa liviana.
- Imagen estática: solo para señas muy simples.

4. Referencia: Traductor LSC (Fundación HETAH)

Proyecto LSC - Resumen para el equipo

Traductores como el de Fundación HETAH (Colombia) usan un avatar 3D que hace señas al escribir texto. Probablemente usan un catálogo de animaciones predefinidas, no IA que inventa señas al vuelo.

5. ¿IA para generar señas en un avatar?

Enfoque	Dificultad	¿Realista?
Diccionario + videos	Baja-media	Sí, ideal
Avatar 3D + animaciones	Alta	Si hay experto 3D
IA que genera señas	Muy alta	No como MVP
IA + cámara (reconocer)	Alta	Fase futura

Recomendación: dejar IA generativa como línea de investigación futura.

6. Traductor vs Duolingo de señas

El traductor busca palabras; la app tipo Duolingo enseña con lecciones, ejercicios (quiz, emparejar, flashcards) y progreso (XP, rachas, niveles).

Ejercicios sin cámara (Fase 1)

- Ver video y aprender la palabra.
- Quiz de opción múltiple.
- Emparejar palabra con video.
- Repaso de señas falladas.

Con cámara (futuro)

- Imitar la seña y la app evalúa con la cámara.

7. Tecnología recomendada

Flutter y Dart (alineado al curso) es la opción principal: una app para Android e iOS, suficiente para búsqueda, videos y lecciones. Android Studio se usa para emulador y builds.

- Paquetes útiles: video_player, sqflite/hive, provider/riverpod.
- Kotlin nativo: solo si es exclusivamente Android + ML.
- Unity: solo para avatar 3D tipo HETAH.

8. Arquitectura sugerida

models/ (SignEntry, Lesson, UserProgress)

services/ (dictionary_service, sign_recognition_service futuro)

screens/ (home, translator, lessons, camera placeholder)

data/ (signs.json con diccionario inicial)

9. Contenido LSC: lo más crítico

- Grabar con personas que dominen LSC o comunidad sorda.
- Validar con intérprete o fundación.
- No copiar videos sin permiso.
- Aclarar: apoyo educativo, no intérprete oficial.

10. Plan de fases

Proyecto LSC - Resumen para el equipo

Fase	Entregable	Complejidad
1	Traductor + diccionario 80-150 palabras	Baja-media
2	Lecciones, quiz, XP y progreso	Media
3	Cámara: señas -> texto	Alta
4	Avatar 3D o IA generativa	Muy alta

11. División de trabajo

Rol	Responsabilidad
Contenido LSC	Palabras, videos, validación
Frontend / UI	Pantallas, navegación, Figma
Lógica / datos	Diccionario, búsqueda, BD local
Gamificación	Lecciones, ejercicios, puntos
Documentación	Informe, presentación, manual

12. Resumen en 5 puntos

- Objetivo: app LSC tipo Duolingo con traductor texto -> señas.
- Ahora: diccionario + videos; sin cámara.
- No hace falta todas las palabras; 100-200 señas bastan.
- La app no inventa señas; muestra el catálogo.
- Flutter recomendado; cámara e IA para fases posteriores.

13. Pitch para el docente

"Desarrollamos una aplicación móvil que enseña Lengua de Señas Colombiana mediante lecciones cortas, un traductor de texto a señas con videos validados, ejercicios interactivos y progreso gamificado, con reconocimiento por cámara planificado como fase de investigación futura."

Documento para el equipo del proyecto LSC — Universidad.